

Программа для ЭВМ «RedMail»
Описание функциональных характеристик

Версия 0.0.1-70
Правообладатель: Пономарев Роман Сергеевич
2026

1. Общие сведения

Параметр	Значение
Наименование	«RedMail»
Версия	0.0.1-70
Правообладатель	Пономарев Роман Сергеевич (физическое лицо, гражданин РФ)
Автор	Пономарев Роман Сергеевич
Назначение	Почтовый клиент с календарём и адресной книгой для рабочих мест на РЕД ОС
Класс ПО	06.04 «Почтовые приложения» (раздел 06 «Офисные приложения» классификатора, приказ Минцифры России № 486 от 22.09.2020 в ред. приказа № 1041 от 04.12.2023); дополнительно 06.05 «Органайзеры» (календарь, адресная книга)
Целевая ОС	РЕД ОС 8 (RED OS), x86_64
Язык программирования	Python 3 (интерфейс — Qt 6 через PySide6)
Тип распространения	Установочный пакет RPM; проприетарная лицензия

2. Назначение и область применения

«RedMail» — почтовый клиент для рабочих мест под управлением отечественной операционной системы РЕД ОС 8 (RED OS), x86_64, функциональный аналог Microsoft Outlook: электронная почта по протоколам IMAP/SMTP и Microsoft Exchange (EWS), локальные архивы писем, календарь с приглашениями на встречи по электронной почте (iTIP) и синхронизацией с CalDAV-серверами, адресная книга. Программа предназначена для корпоративных сетей, в том числе закрытых (без доступа в интернет), и поддерживает единый вход по Kerberos (SSO) в доменной инфраструктуре.

Область применения: организации, переводящие рабочие места на отечественные операционные системы и нуждающиеся в замене Microsoft Outlook с сохранением привычных сценариев: почта, локальные архивы (аналог PST), календарь с приглашениями на встречи, адресная книга. Программа работает поверх существующих почтовых серверов (Microsoft Exchange, VK WorkMail/VK Mail, Communicate, Dovecot/Postfix и любые IMAP/SMTP-серверы), не требуя их замены.

3. Функциональные характеристики

3.1. Электронная почта

- Подключение почтовых ящиков по IMAP4rev1 (RFC 3501) с TLS и SMTP (RFC 5321) с STARTTLS/SSL; поддержка нескольких учётных записей.
- Подключение к Microsoft Exchange по протоколу EWS.

- Способы входа: логин и пароль (в том числе пароль приложения), единый вход Kerberos (GSSAPI/SPNEGO) по билету домена, полученному при входе в ОС.
- Дерево папок ящика: создание, переименование, перетаскивание, корзина с восстановлением и очисткой, отключение ящика.
- Список писем в двух режимах: таблица с настраиваемыми колонками и сортировкой и плитки (аватар, отправитель, тема, признаки); режим запоминается.
- Поиск по теме/отправителю, фильтры «только важные», «только с вложениями», по цветному маркеру; несколько маркеров на одном письме.
- Признаки письма: непрочитано, отвечено, важность, вложения; отметка прочитанным/непрочитанным; массовые операции по отмеченным письмам.
- Чтение HTML-писем в изолированном компоненте отображения без выполнения сценариев; цепочка переписки (тред); список вложений с сохранением на диск.
- Создание писем в HTML-редакторе: форматирование, вставка изображений, вложения, подписи (несколько, с подписью по умолчанию), автодополнение адресов из адресной книги, выбор нескольких получателей из адресной книги.
- Ответить, ответить всем, переслать (с сохранением вложений и встроенных изображений); отметка «отвечено» на исходном письме.
- Правила сортировки входящей почты по отправителю/теме с перемещением в папку; ручное применение правил к папке.
- Периодическая проверка почты с настраиваемым интервалом; автоматическое перепоключение после разрыва соединения или простоя сервера.
- Полная локальная копия ящика (аналог OST): заголовки всех папок синхронизируются при подключении, тела писем докачиваются в фоне от новых к старым, письма больше настраиваемого порога (по умолчанию 25 МБ) загружаются при открытии; удаления и флаги зеркалируются с сервером в обе стороны; работа с уже скачанной почтой возможна без сети.
- Автоархив по размеру локальной базы: при превышении настраиваемого порога (по умолчанию 500 МБ) самые старые письма переносятся в файлы архива с проверкой записи и ротацией файлов по размеру; архивные письма остаются в общем списке и читаются из архива (единый индекс); удаление перенесённых писем с сервера — отдельная настройка, по умолчанию выключена.
- Профиль пользователя: настраиваемый каталог с базами почты, календаря и контактов и архивами; при обновлении программы данные переносятся автоматически.
- Локальный канал управления для голосового помощника (unix-сокеты, доступ только своему пользователю ОС): открыть окно, новое письмо или встречу с заполненными полями, перенос и отмена встречи, применение правил сортировки; любая отправка требует подтверждения человеком на экране.
- Журнал подключений и синхронизаций: входы и перепоключения к серверам, отправки писем, синхронизации CalDAV и ошибки записываются в файл с ротацией (без паролей и содержимого писем); просмотр из меню «Справка» → «Журнал подключений...».

3.2. Локальные архивы

- Локальные архивы писем в собственном формате .gmarchive (SQLite): архивирование папки целиком или писем до заданной даты, несколько архивов одновременно.
- Просмотр архивов в общем дереве папок наравне с живыми ящиками, поиск и чтение писем из архива, перенос папок внутри архива.
- Импорт из Microsoft Outlook (.pst), mbox (Thunderbird/Evolution) и Maildir (Evolution).
- Настраиваемый каталог хранения архивов.

3.3. Календарь

- Недельная сетка календаря (как в Outlook/Google Calendar): создание встречи щелчком по сетке, перенос и изменение длительности мышью, переход по неделям, выделение текущего дня.
- Несколько календарей с собственными цветами и включением/выключением показа; ручной цвет события.
- События: тема, время, место, описание, участники, повторение (RRULE), вложения; статусы (подтверждено, предварительно, отменено).
- Приглашения по электронной почте по стандарту iTIP (RFC 5546): отправка приглашений участникам, приём приглашений из писем, ответы «принять/отклонить/предварительно», обновления и отмены встреч — совместимо с Microsoft Exchange/Outlook, VK Mail, Google Calendar.
- Импорт и экспорт файлов .ics (RFC 5545).
- Двусторонняя синхронизация с CalDAV-серверами (RFC 4791): обнаружение календарей учётной записи, в том числе расшаренных другими пользователями; вход по паролю или Kerberos; проверка подключения с реальной проверкой записи.

3.4. Адресная книга

- Адресная книга: создание и редактирование контактов, несколько адресов у контакта, добавление отправителя письма в контакты.
- Импорт vCard (.vcf) и CSV (экспорт Outlook).
- Автодополнение адресов при написании письма и выбор участников встречи.

3.5. Интерфейс

- Светлая и тёмная темы оформления, независимые от темы рабочего стола; масштаб шрифта всего интерфейса.
- Панель чтения снизу или справа; сохранение размеров окна, разделителей и колонок между запусками.
- Значки панели инструментов в едином стиле (Material Symbols, лицензия Apache 2.0).
- Русскоязычный интерфейс.

3.6. Информационная безопасность

- Пароли хранятся только в системном защищённом хранилище (Secret Service/keyring), не в файлах настроек.

- Все сетевые соединения — TLS (IMAPS, SMTP STARTTLS/SSL, HTTPS для EWS/CalDAV).
- Единый вход Kerberos без хранения пароля в приложении.
- HTML-письма отображаются без выполнения JavaScript; локальные файлы недоступны из содержимого письма.
- Программа не содержит телеметрии, не обращается к серверам разработчика и не требует доступа в интернет: все сетевые соединения — только с почтовыми/календарными серверами, указанными пользователем.
- Установка и работа полностью офлайн: все зависимости упакованы в RPM.

4. Архитектура и технические характеристики

Программа выполнена как настольное приложение с графическим интерфейсом на Qt 6. Сетевые операции выполняются в фоновых потоках, интерфейс остаётся отзывчивым. Локальные данные хранятся в SQLite. Состав основных модулей:

Модуль	Назначение
__main__.py	Точка входа: заставка, разбор версии, запуск главного окна.
ui/main_window.py	Главное окно: вкладки «Почта», «Календарь», «Контакты», параметры, диалоги, фоновые операции.
ui/week_calendar.py	Недельная сетка календаря (отрисовка, создание/перенос событий мышью).
ui/theme.py	Светлая/тёмная тема оформления, масштаб шрифта.
imap_client.py	Сеанс IMAP4rev1: папки, сводки писем, тела и вложения, флаги (прочитано, отвечено, маркеры), перемещение и удаление, автоматическое перепоключение.
smtp_client.py	Формирование и отправка писем по SMTP (STARTTLS/SSL), кодирование тела и вложений, вложенные изображения.
ews_client.py	Подключение к Microsoft Exchange по протоколу EWS (в т. ч. Kerberos/NTLM).
gssapi_sasl.py	Единый вход Kerberos (GSSAPI/SASL) для IMAP и SMTP по билету домена.
ipc_server.py	Локальный канал управления (unix-сокеты, JSON) для голосового помощника и других локальных программ.
applog.py	Журнал подключений и синхронизаций (файл с ротацией): входы, перепоключения, отправки, CalDAV, ошибки.
mailbox.py	Кэширующий слой над IMAP: локальная копия сводок и тел писем, источник данных для интерфейса.
profile.py	Профиль пользователя: каталог с базами (почта, календарь, контакты, архивы), перенос старых баз.
autoarchive.py	Автоархив по размеру базы: перенос старых писем в файлы архива с проверкой, единый индекс.

sync_engine.py	Полная синхронизация ящика: заголовки всех папок, зеркало удалений и флагов, фоновая загрузка тел, порог размера.
cache_store.py	Локальная копия почты в SQLite (заголовки, тела, вложения, флаги, маркеры, состояние синхронизации).
archive_store.py	Локальные архивы писем (.rmarchive, SQLite): архивирование папок, импорт .pst/mbox/Maildir.
calendar_store.py	Локальное хранилище календарей и событий (.rmcal, SQLite): несколько календарей, повторяющиеся события, вложения.
itip.py	iCalendar/iTIP (RFC 5545/5546): разбор и формирование приглашений, ответов и отмен; экспорт в .ics.
caldav_sync.py	Двусторонняя синхронизация с CalDAV-сервером, обнаружение календарей (включая расшаренные), Kerberos/SPNEGO.
contact_store.py	Адресная книга (.rmcontacts, SQLite): контакты, импорт vCard/CSV, автодополнение.
config_store.py	Настройки приложения (JSON), учётные записи, пароли в системном хранилище (keyring).
paths.py	Расположение каталога данных пользователя.

4.1. Поддерживаемые протоколы и стандарты

- IMAP4rev1 (RFC 3501), IMAP UIDPLUS/MOVE, SMTP (RFC 5321), MIME (RFC 2045–2049), кодирование заголовков (RFC 2047), STARTTLS.
- Microsoft Exchange Web Services (EWS, SOAP/HTTPS).
- iCalendar (RFC 5545), iTIP (RFC 5546), CalDAV (RFC 4791), WebDAV (RFC 4918), vCard 3.0/4.0 (RFC 6350).
- Kerberos v5: GSSAPI (RFC 2743), SASL GSSAPI (RFC 4752), HTTP Negotiate/SPNEGO (RFC 4559).
- Форматы импорта: Outlook PST, mbox, Maildir, CSV, vCard, ICS.

4.2. Форматы данных пользователя

Данные	Формат	Расположение
Настройки	JSON	~/.config/redmail/settings.json, account.json
Пароли	Системное хранилище (Secret Service)	keyring
Локальная копия почты	SQLite	<профиль>/mail.sqlite3 (профиль по умолчанию ~/.config/redmail/profile, настраивается)
Календарь	SQLite (.rmcal)	<профиль>/calendar.rmcal
Контакты	SQLite (.rmcontacts)	<профиль>/contacts.rmcontacts
Архивы писем	SQLite (.rmarchive)	настраиваемый каталог, по умолчанию

		~/Архивы RedMail
--	--	------------------

5. Системные требования

Компонент	Требование
Операционная система	РЕД ОС 8 (RED OS), x86_64; совместимо с другими дистрибутивами на базе RPM с Python 3.9+ (не сертифицировано)
Процессор	x86_64, 2 ядра и выше
Оперативная память	2 ГБ и выше (рекомендуется 4 ГБ)
Дисковое пространство	700 МБ для установки; дополнительно — под кэш и архивы писем
Программные зависимости	python3 $\geq$ 3.9 (входит в РЕД ОС); все остальные зависимости внутри пакета
Сеть	Доступ к почтовому серверу организации (IMAP/SMTP/EWS) и при необходимости к CalDAV-серверу; доступ в интернет не требуется
Графическая среда	X11 или Wayland (MATE, KDE, GNOME)

6. Ограничения текущей версии

- Единый вход Kerberos для IMAP/SMTP работает только с серверами, объявляющими механизм AUTH=GSSAPI; для CalDAV/EWS — HTTP Negotiate.
- Синхронизация с CalDAV запускается вручную по кнопке (фоновый опрос по расписанию нет).
- Единый полнотекстовый поиск по всей локальной базе и архивам запланирован в следующих версиях.